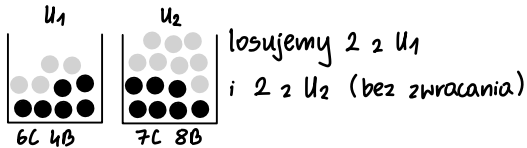


W pierwszej urnie jest 6 kul czarnych i 4 białe, a w drugiej urnie jest 7 kul czarnych i 8 białych. Losujemy dwie kule bez zwracania z pierwszej urny i dwie kule ze zwracaniem z drugiej urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dokładnie trzech kul białych?

① analizujemy polecenie

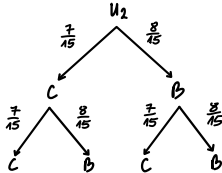
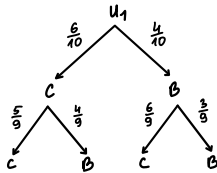


A - wylosowanie dokładnie trzech kul białych

② wypisujemy możliwości

$$\begin{aligned}
 &\text{1. } \overbrace{BBBC}^{U_1 \quad U_2} \rightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{15} = \frac{112}{3375} \\
 &\text{2. } BB CB \rightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{15} = \frac{112}{3375} \\
 &\text{3. } B C B B \rightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{8}{15} = \frac{256}{3375} \\
 &\text{4. } C B B B \rightarrow \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{8}{15} = \frac{256}{3375}
 \end{aligned}$$

* możemy rozpisać "drzewka" dla U_1 i U_2



③ sumujemy możliwości z 4 przypadków

$$P(A) = \frac{112}{3375} + \frac{112}{3375} + \frac{256}{3375} + \frac{256}{3375} = \frac{736}{3375}$$

Odp: $\frac{736}{3375}$